AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

Department of Computer Science | Artificial Intelligence Track

Course : COSC726 AGENTIC AI

مقترح مشروع : تحويل نظام التنبؤ بالسكري إلى نظام وكلاء متعددين ذكي مدعوم بنماذج اللغة الكبيرة وبوابات أمان سريرية

Project Proposal: Multi-Agent Clinical AI Decision Support System for Diabetes

إعداد: محمد ابوالقاسم | إشراف: د. فخرالدين سعيد | التاريخ: 2026 م

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

يُعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً وخطورة على مستوى العالم، وتتطلب إدارته والتشخيص المبكر له اتخاذ قرارات سريرية دقيقة وشاملة. يهدف هذا المشروع البحثي بجامعة النيلين ضمن مادة COSC726 AGENTIC AI : (course) بإشراف د. فخرالدين سعيد، إلى إحداث نقلة نوعية في نظام التشخيص التنبئي للسكري؛ بالانتقال من النماذج الإحصائية التقليدية والواجهات السطحية محدودة التفاعل إلى نظام ذكاء اصطناعي تفاعلي مبني على معمارية الوكلاء المتعددين (Multi-Agent System) والمدعوم بنماذج اللغة الكبيرة المتعددة (Multi-Provider LLMs: Ollama, Cohere, DeepSeek, Gemini, OpenAI). يقوم النظام بمحاكاة فريق طبي متكامل متعدد التخصصات (Multidisciplinary Team) يضم وكيل الفرز السريري (مع التحقق الفسيولوجي وجنس المريض)، وكيل النمذجة التنبؤية المعايرة، وكيل التعليل الطبي وشرح المسببات، وكيل التغذية ونمط الحياة، ووكيل حوكمة الأمان وبوابات الجودة (Quality Gates) الصارمة لضمان سلامة المريض ومنع الهلوسة الطبية وفق معايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA).

2. مشكلة البحث ومبرراته (Problem Statement & Rationale)

تعاني معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية المستخدمة للتنبؤ بمرض السكري من قيود جوهرية تعيق اعتمادها الفعلي في البيئات السريرية الواقعية، وتتمثل هذه المشكلات في:

1. مشكلة 'الصندوق الأسود' (Black-Box Problem): حيث تعطي النماذج نسباً تنبؤية رقمية مجردة دون تقديم تفسير فسيولوجي وسريري يفهمه المريض أو الطبيب المعالج.
2. غياب بوابات التحقق البيولوجي والجنس (Lack of Biological Validation): قابلية النماذج لقبول مدخلات غير منطقية فسيولوجياً (مثل سكر دم = 0، أو تسجيل مرات حمل لمرضى ذكور).
3. انعدام المتابعة وخطة العمل (No Actionable Guidance): لا توفر النماذج توصيات نمط حياة أو خطط تغذية موجهة ومخصصة تناسب الحالة الفردية.
4. غياب تحليل الأهمية النسبية للمعايير (Lack of Biomarker Importance Visuals): افتقار الواجهات لتمثيل مرئي موحد لأثر المؤشرات الحيوية في تحديد الخطر.

5. افتقار الحوكمة والأمان (Safety & Governance Void): غياب آليات تصنيف حالات الطوارئ القصوى (مثل الارتفاع الحرج للسكر >= 250 mg/dL) ومخاطر تقديم نصائح خاطئة.

【 القيمة المضافة للبحث 】

تكمن أهمية هذا المشروع في كسر حاجز الانغلاق للنماذج الإحصائية وتحويلها إلى منصة قرار سريري تشاركية وذكية توفر الأمان والشفافية والتوجيه الوقائي الموثوق المعتمد على الأدلة الطبية.

3. أهداف المشروع (Research Objectives)

يهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف العلمية والتطبيقية التالية:

م	الهدف	التفاصيل وآلية التنفيذ
1	هندسة ومعايرة النماذج التنبؤية	بناء نماذج تعلم آلي معايرة (Calibrated Ensemble) معالجة فسيولوجياً لضمان مصداقية الاحتمالات التنبؤية واستخراج أوزان المعايير.
2	تصميم معمارية الوكلاء المتعددين	تطوير 5 وكلاء متخصصين يتعاونون تسلسلياً عبر عقود بيانات Pydantic صارمة لتقديم تشخيص وتفسير متكامل.
3	دعم مزودي LLM المتعددين والتعليل	دمج نماذج Ollama و Cohere و DeepSeek و Gemini و OpenAI مع محرك ADA الحتمي للعمل دون إنترنت.
4	تطبيق بوابات الجودة والأمان (Gates)	فرض قيود سريرية حاسمة تمنع إخراج أي توصية غير آمنة وتوجه الحالات الحرجة للرعاية الفورية.
5	بناء واجهة تفاعلية وتبويب تحليل المعايير	تطوير واجهة ويب عصرية (Streamlit) بتبويب لتحليل المعايير ومبدل أشكال بياني (شريطي، عمودي، دائري، حلقي، راداري).
6	الأتمتة التوثيقية والتقارير الطبية	توليد تقارير طبية واستشارية بصيغة Word (.docx) للمرضى والأطباء منقحة الترويسة مع توثيق شامل لكافة مراحل البحث.

4. المعمارية المقترحة للنظام والوكلاء (Proposed Multi-Agent Architecture)

يعتمد النظام على تسلسل هرمي مرن يمر عبر بوابات تدقيق صارمة بين كل وكيل والآخر:

الوكيل الذكي	المهام والمسؤوليات السريرية المحدثة
وكيل الفرز والتحقق السريري (Triage Agent)	فحص النطاقات الفسيولوجية، تصفية الأصفار، فحص جنس المريض وتعطيل الحمل للذكور، وتصنيف مستوى الخطورة المبدئي.
وكيل النمذجة التنبؤية (Predictive Analytics Agent)	تشغيل النماذج المعايرة (Calibrated RF)، حساب احتمالية الإصابة وهامش الثقة واستخراج الأهمية النسبية للمعايير.
وكيل التعليل السريري (Clinical Reasoning Agent)	صياغة الشرح الطبي المستند لإرشادات ADA عبر مزودي LLM متعددي الخيارات ومحرك ADA الحتمي باللغتين.
وكيل نمط الحياة والتغذية (Lifestyle & Nutrition Agent)	بناء خطة غذائية متوافقة مع مؤشر الجلايسيمك وبرنامج رياضي مخصص لكتلة الجسم ومواعيد المتابعة.
وكيل الحوكمة والأمان (Safety Gatekeeper Agent)	المراجعة النهائية لكافة المخرجات، فرض إخلاء المسؤولية، وكشف حالات الطوارئ (<= 250 mg/dL) ومنع الهلوسة.

5. بوابات الجودة والقيود السريرية (Quality & Clinical Safety Gates)

【 منظومة بوابات الجودة المبرمجة 】

- بوابة سلامة البيانات الفسيولوجية (Gate 1): رفض أي مريض يحمل قيماً غير مقبولة حيوياً دون تصحيح وسياق، وضمان تناسق بيانات الجنس والحمل.
- بوابة الأداء والمعايرة (Gate 2): استيفاء معايير ROC-AUC >= 0.80 و Brier Score معاير بنجاح وزمن استجابة فوري.
- بوابة الاتساق الدلالي (Gate 3): مطابقة تفسير الـ LLM لنسبة خطر النموذج الإحصائي ومنع التناقض واعتماد صياغة 'الحالة سليمة من السكري حالياً'.
- بوابة سلامة الإرشادات (Gate 4): تجنب التمارين المجهدة للحالات المرتفعة الخطورة أو التوصيات غير الواقعية.
- بوابة الطوارئ والحوكمة (Gate 5): رصد مستويات السكر المرتفعة جداً (<= 250 mg/dL) وتحويلها فورياً لقسم الطوارئ.

6. منهجية ومراحل التنفيذ (**Project Execution Phases**)

المرحلة	المجلد المخصص	المخرجات والأنشطة الرئيسية
المرحلة 1: هندسة البيانات والنمذجة	Phase_1_Data_Modeling_and_Validation	تجهيز بيانات بيما، استبدال الأصفار، تدريب النماذج المعايرة، وبوابات الدقة.
المرحلة 2: بنية الوكلاء والذكاء الاصطناعي	Phase_2_Multi_Agent_Architecture	برمجة الوكلاء الخمسة، دمج مزودي LLM المتعددين ومحرك ADA، وعقود Pydantic وبوابات الأمان.
المرحلة 3: الواجهة التفاعلية والتكامل	Phase_3_Interactive_UI_and_System_Integration	تطوير واجهة Streamlit، تبويب تحليل المعايير، مبدل الأشكال، وتوليد تقارير المرضى.
المرحلة 4: الاختبارات الشاملة والقياس	Phase_4_Verification_Testing_and_Benchmarking	اختبارات الحالات المتطرفة، اختبارات الإجهاد، وقياس الكفاءة والزمن (10/10 اختبارات).

7. المراجع العلمية الأساسية (**Key References**)

1. American Diabetes Association (ADA). Standards of Care in Diabetes—2024 / 2026. Diabetes Care.
2. World Health Organization (WHO). Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization.